

נסכיות התהום:

א. קצלה ופתילה של נערכת משוואות לינארית

בעזרת נסיונה.

ב. מתי יש פתרון יחיד / אין פתרון / אין-סוף פתרונות.

ג. פתרון נערכת משוואות כאשר אחת מהנקודות הוא פרמטר

(בעי אופר'ס כמו x, y, x^2 וכו')

— כד מ'ר'ת ש'ו'ו'ת ע'נ'א'ו'ת, נ'ת'ת ע'ת'ב'ה

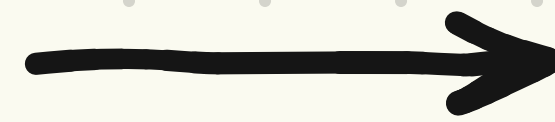
ב'ע'ר'ת C_N כ'י'צ'ה.

צ'ו'צ'נ'א' 1:

$$x + 3y + 2z = 1$$

$$x + 4y + 3z = 0$$

$$x + 5y + 4z = 2$$



$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 4 & 2 \end{array} \right)$$

מ'כ'י'צ'ת ה'מ'ק'צ'נ'י'ם

ו'ק'ט'ו'ר
מ'ק'צ'נ'י'ם
ח'ו'ב'י'ם

ה'ש'א'ל'ה: א'י'ע'ו ע'י'כ'י'ם ע'ל x, y, z כ'ו'ת'ר'י'ם
א'ת מ'ע'ר'כ'ת ה'ש'ו'ו'ת?

פעולה אלמנטרית: פעולה אחת שמה את קבוצת הפתרונות.

← הכבי' עברו מערכת משוואות אינאריות, ניתן להעלות

ה: 3 פעולות אלמנטריות:

א. החלפת שורה של שתי משוואות במערכת.

ב. החלפת אחת המשוואות, בסופה של אותה המשוואה בקבוצ

(סקלר) שונה מאפס.

ג. החלפת אחת המשוואות בסכום של שם כפולה מסקלר

של משוואה אחרת במערכת.

← השיטה עברון המערכת נקראת "שיטת החילוף"
של לאוס", או פשוט "פירוק".

תרגיל 1: פתרו את מערכת

$$x + 2y + 3z = 1$$

$$2x + y = 2$$

השוואת המאה באמצעות פירוק מטריצה.

פתרון: בשלב הראשון, נחיר את השוואה למטריצה.

$$3x + y + z = 1$$

עאחר מכן, נפרק את המטריצה כך שלם שורה יהיה איבר בודד, שהוא מוגדר להיות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & 2 \\ 3 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

א. שורה 1-2. מתחמין ומעליו יש איברים.

ב. כל מה שמסתל-למלה ממנו הוא אדם.

132, השורה השניה מסתל:

$$0 \cdot x - 3y - 6z = 0$$

$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & -3 & -6 & | & 0 \\ 3 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & -3 & -6 & | & 0 \\ 0 & -5 & -8 & | & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & -3 & -8 & | & 0 \\ 0 & -5 & -8 & | & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{-3}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & -5 & -8 & | & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & -5 & -8 & | & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 5R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x = 0 \\ y = 2 \\ z = -1 \end{matrix}$$

← כאן עוצרים:
 המטריצה (של המקדמים)
 נקראת "מטריצה"
 מפורשת קטנה.

כלומר, הפתרון
 (היחיד) למערכת
 היא:

(אפשר לכתוב)

$$\vec{x} = (0, 2, -1)$$

$x=0$

$y=2$

$z=-1$

הצורה: ס'מון נוסף לכתיבון:

נקרא "ווקטור הפרונט".

2 משוואות, 3 משתנים

$$y + 2z = 0$$

$$2x + 2z = 0$$

תרגיל 2: פתרו את המערכת:

לה איננו
איבר
הוא
מאפיין
הוא
הוא

פתרון: נרשום מערכת ונצטרף:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 2 & 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow \frac{1}{2}R_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases}$$

מערכת משוואות
היא
היא
היא

מה הפתרון של המערכת?

יש גם שמקרה הלה, יש

יותר מפתרון יחיד למערכת.

לדוגמא, עבור $z=1$ נקבל: $x=-1$, $y=-2$ וניתן לבדוק

עליו אכן פתרון של המערכת המקורית.

$\Rightarrow$ יש ∞ פתרונות למערכת. כדי למצוא את קסוזה

הפתרונות, נסמן את z כשתנה "תלויה", ואת x, y

כשתנים "תלויים". כלומר, קסוזה הפתרונות

$y = -2z$ היא: $(-z, -2z, z)$

כל z שתרצו (בדיוק).

הערות: כאן נוסח המשפט $x, y, z, \dots$
פירוש נוסח המשפט

כאן מתקין את המשפט:

א. ∞ פתרונות.
ב. אין פתרון כלל (0 פתרונות).

תרגיל 3: נמצא את כל הפתרונות של מערכת המשוואות:

$$x + y = 1$$

$$x - y = 1$$

$$3x + 3y = 0$$

$$x + y = 1$$

$$x - y = 1$$

$$3x + 3y = 3$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

פתרון:

מערכת המשוואות היא:

$$x = 1, y = 0$$

$$x + y = 1 \quad .2$$

$$x - y = 1$$

$$3x + 3y = 0$$

→

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$

→

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

$R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

מכיוון שהמערכת אינה

קוואלית, כלומר אין פתרון

למערכת.



$$0 \cdot x + 0 \cdot y = -3 \Rightarrow 0 = -3$$

אנו!

תרגיל 4: פתרו את המערכת הבאה:

$$ax + y = 0$$

$$x - y = 1$$

כאשר $a \in \mathbb{R}$ הוא פרמטר.

($\mathbb{R}$ הוא את הפתרונות כפונקציה של a).

פתרון: נבדוק קודם, ונראה שיש פתרון יחיד.

$$\left(\begin{array}{cc|c} a & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{a} R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{a} & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & -1 - \frac{1}{a} & 1 \end{array} \right)$$

עבור $a \neq 0$!
(בסולם נבדוק)

מה קרה עבור $a = 0$ (בפרק 3).

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 \cdot \frac{1}{(-1 - \frac{1}{a})}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-a}{a+1} \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - \frac{1}{a} R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{a} \cdot \frac{(-a)}{a+1} \\ 0 & 1 & \frac{-a}{a+1} \end{array} \right)$$

$$x = \frac{1}{a+1}$$

$$y = \frac{-a}{a+1}$$

(אם $a \neq -1$)

סיוע, הפתרון הוא:

$$x = \frac{1}{a+1}, y = \frac{-a}{a+1}$$

אם $a \neq -1, a \neq 0$ אז

(נקודה)

$$x=1, y=0$$

אם $a=0$

אם $a=-1$, נקודה שבה $\frac{1}{a+1}$ אינו מוגדר

$$x=1, y=0$$

אם $a \neq -1$, נקודה